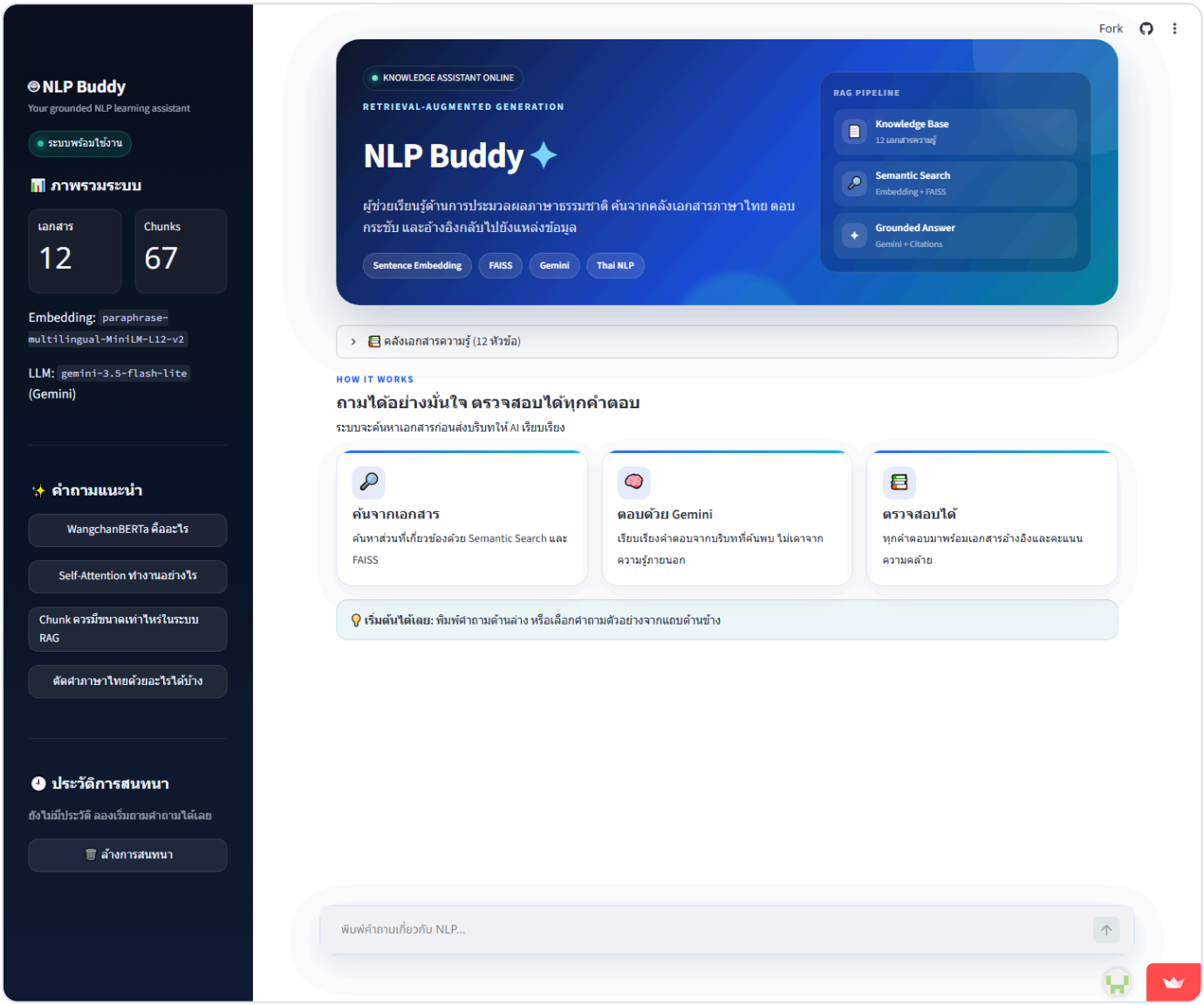
NLP Buddy – Web Application ระบบ RAG

แชตบอตตอบคำถามด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติจากคลังเอกสารภาษาไทย

URL Streamlit: https://nlp-buddy-rag.streamlit.app

GitHub Repository: https://github.com/Namenick-2004/-NLP



ภาพหน้าหลักของ NLP Buddy ที่ Deploy บน Streamlit Community Cloud

แนวคิดและวัตถุประสงค์

NLP Buddy ช่วยให้นักศึกษาค้นคว้าและทบทวนความรู้ด้าน Natural Language Processing ได้จากคลังเอกสารภาษาไทย 12 หัวข้อ ระบบตอบจากเอกสารที่กำหนดเท่านั้น พร้อมแสดงแหล่งอ้างอิงและคะแนนความคล้ายเพื่อให้ตรวจสอบคำตอบย้อนหลังได้

ขั้นตอนการทำงานของระบบ RAG

1. **Document Loading & Cleaning:** โหลดไฟล์ Markdown/Text และทำความสะอาดข้อความภาษาไทย
2. **Chunking:** แบ่งเอกสารเป็นส่วนย่อยขนาดไม่เกิน 500 ตัวอักษร พร้อมประโยคซ้อนทับ
3. **Embedding:** แปลง Chunk และคำถามเป็นเวกเตอร์ด้วย paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
4. **Vector Search:** ใช้ FAISS ค้นหา Top-4 ด้วย Cosine Similarity
5. **Guardrail:** ปฏิเสธคำถามเมื่อคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ และตรวจคำย่อ/ชื่อเฉพาะที่ไม่มีในคลัง
6. **Prompt & LLM:** ส่งเฉพาะบริบทที่ค้นพบให้ Gemini เรียบเรียงคำตอบและอ้างอิง [1], [2]
7. **Chat Interface:** แสดงคำตอบ เอกสารต้นฉบับ คะแนนความคล้าย และเก็บประวัติระหว่างใช้งาน

องค์ประกอบของงาน

คลังความรู้
เอกสารภาษาไทย 12 ไฟล์ รวมมากกว่า 15,000 ตัวอักษร

ชุดทดสอบ
คำถาม 14 ข้อ โดยมีคำถามนอกเอกสาร 3 ข้อ

การตรวจสอบคำตอบ
แสดง Chunk ต้นฉบับ ชื่อไฟล์ และคะแนนความคล้าย

ความปลอดภัย
เก็บ Gemini API key ใน Streamlit Secrets และไม่อัปโหลดขึ้น GitHub

ตัวอย่างการทดสอบ

คำถามที่มีข้อมูล: “WangchanBERTa คืออะไร”, “Self-Attention ทำงานอย่างไร” ระบบควรตอบพร้อมหมายเลขอ้างอิงและแสดงเอกสารที่ใช้

คำถามที่ไม่มีข้อมูล: คำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ไม่อยู่ในคลัง ระบบควรตอบว่า “ไม่พบข้อมูลในเอกสารที่มี” แทนการเดาคำตอบ
